



Alejandro Moscoso Deossa

Científico de Datos · Ingeniero de ML · Ingeniero de Datos · Entusiasta de IA

alejo-mdm@hotmail.com · (+57) 312 239 69 42 · linkedin.com/in/alejomd17 · Medellín, Colombia

PERFIL PROFESIONAL

Profesional de datos integral con dominio sobre todo el ciclo de vida de IA/ML — desde el análisis exploratorio y el desarrollo de modelos, la orquestación de ingeniería de datos y la arquitectura cloud escalable, hasta la construcción de plataformas de datos para analítica avanzada e IA. Combina más de 8 años de experiencia en riesgo financiero, econometría, NLP, pronósticos y soluciones cloud-native, con profundo conocimiento en Python, SQL, PySpark y el ecosistema Azure (Databricks, Data Factory, Azure ML). Sólida formación académica que incluye Maestría en Economía e Ingeniería Financiera. Actualmente expandiéndose en IA Generativa y flujos de trabajo agénticos: RAGs, LangChain y Prompt Engineering.

EXPERIENCIA

Científico de Datos | Ing. en ML | Entusiasta IA | Analista de Datos | Analista Estadístico y Financiero | Ing. de Datos

- **Ciencia de Datos:** Diseñé y ejecuté proyectos de ciencia de datos de extremo a extremo — adquisición de datos, análisis exploratorio, ingeniería de características y modelamiento estadístico — para generar insights accionables en dominios financiero, comercial y operativo.
- **Machine Learning:** Construí y desplegué modelos de ML predictivos y prescriptivos con Scikit-learn, XGBoost, Prophet, Statsmodels, TensorFlow y PyTorch, cubriendo regresión, clasificación, clustering y pronóstico de series de tiempo. Implementé Aprendizaje por Refuerzo para sistemas de toma de decisiones. Diseñé pruebas A/B y cuasi-experimentos para medir el impacto de modelos y validar hipótesis de negocio.
- **Deep Learning & PLN:** Desarrollé pipelines de PLN basados en Transformers (Hugging Face) para análisis de sentimiento, pronóstico de demanda y clasificación de texto; apliqué Transfer Learning para modelos específicos de dominio; utilicé similitud semántica y embeddings de palabras para detectar anomalías e identificar patrones en datasets masivos.
- **Ingeniería de Datos:** Diseñé pipelines ETL/ELT escalables y arquitecturas Data Lakehouse con Azure Databricks (Delta Lake, PySpark, Apache Spark) y Azure Data Factory; gestioné la ingesta de datos de alto volumen en bases de datos cloud relacionales y no relacionales; procesé formatos diversos (JSON, CSV, XLSX) para integración de modelos y pipelines de recuperación.
- **Cloud Azure & MLOps:** Desplegué y monitoreé modelos en producción en Azure ML y Databricks con MLflow y prácticas CI/CD; orquesté flujos de trabajo mediante Azure Functions y Logic Apps; gestioné Azure DevOps para infraestructura, versionamiento y entrega continua. Optimicé rendimiento de clústeres para workloads PySpark a gran escala.
- **Backend & APIs:** Construí APIs REST escalables y patrones de batch-serving con FastAPI para exponer modelos de ML y LLMs en producción; desarrollé pipelines automatizados de adquisición de datos mediante web scraping (Beautiful Soup) e integraciones con APIs externas.
- **Analítica & Optimización:** Implementé Programación Lineal y Entera Mixta para optimización de cadenas de suministro, estrategia de precios y pronóstico de demanda; entregué modelos de gestión de ingresos y estimación de elasticidad en dominios comerciales y financieros.
- **Análisis de Datos & Visualización:** Procesé y analicé datasets extensos de múltiples fuentes; construí dashboards avanzados en Power BI, Plotly, Matplotlib y Seaborn; comuniqué tendencias y hallazgos analíticos complejos a audiencias técnicas y no técnicas.
- **Inteligencia de Negocios:** Entregué soluciones BI de extremo a extremo — desarrollo de herramientas de KPI, administración de dashboards y entornos Power BI — alineadas con los requisitos del negocio y la estrategia organizacional.
- **IA Generativa & Sistemas Agénticos:** Diseñé arquitecturas agénticas y flujos de trabajo multi-agente con LangChain y Prompt Engineering; construí soluciones RAG con Bases de Datos Vectoriales y embeddings para mejorar la recuperación de información desde documentación interna; integré pipelines de IA Generativa en flujos cloud existentes.
- **Modelamiento de Riesgo Financiero:** Realicé análisis de riesgo de liquidez, crédito y mercado; construí indicadores comparativos y de contraparte frente a benchmarks del sector financiero usando R, Python y Excel.
- **Pronóstico Econométrico:** Desarrollé modelos econométricos para seguimiento de variables macroeconómicas y pronóstico del comportamiento de carteras de crédito, tasas de mora y desempeño de préstamos; apliqué análisis de escenarios y pruebas de estrés.

- **Análisis de Datos & Dashboards KPI:** Diseñé y mantuve dashboards en Power BI con extracción de datos SQL para soportar el monitoreo del desempeño organizacional y reportes ejecutivos.
- **Presupuesto & Flujo de Caja:** Lideré la proyección del recaudo de cartera, pagos a proveedores y cálculo de flujo de caja; produje análisis de indicadores financieros para sistemas de gestión de cartera y caja.
- **Soporte Transversal:** Colaboré con áreas de contabilidad, presupuesto, causaciones, facturación y comercio exterior para entregar modelos financieros, evaluaciones de mercado e informes de planeación presupuestal institucional.

Empresas: *Summa SCI – Grupo Argos (May 2023 – Actualidad)* · *2B eCommerce (Abr 2021 – May 2023)* · *Grupo Réditos (Dic 2019 – Abr 2021)* · *Comedal – Cooperativa (Ene 2017 – Nov 2019)* · *Plaza Mayor (Ago 2014 – Dic 2016)*

HABILIDADES TÉCNICAS & HERRAMIENTAS

Programación & Bases de Datos • Python, SQL, R, PySpark, HTML/CSS • Microsoft SQL Server, Delta Lake, Data Lakehouse Cloud & Ingeniería de Datos • Microsoft Azure, Azure Data Factory, Azure Databricks • Azure ML, Azure Functions, Logic Apps, MLOps • Azure DevOps, CI/CD, Apache Spark, PySpark Machine Learning & Ciencia de Datos • Scikit-learn, XGBoost, TensorFlow, PyTorch, PuLP, SciPy • NumPy, Pandas, Seaborn, Aprendizaje por Refuerzo • Modelamiento estadístico, econometría, riesgo financiero	IA Generativa & PLN • LLMs, RAG, LangChain, Prompt Engineering • Hugging Face Transformers, embeddings, bases vectoriales Visualización & Inteligencia de Negocios • Power BI, Plotly, Matplotlib, Seaborn • Excel Avanzado (VBA), dashboards KPI, reportería Desarrollo & DevOps • FastAPI, Git, GitHub, Beautiful Soup, web scraping • Databricks notebooks, MLflow, batch pipelines Idiomas • Español (Nativo) · Inglés (Avanzado)
--	--

CERTIFICACIONES & ACREDITACIONES

• Databricks Lakehouse · Databricks · 2024 • Databricks Fundamentals · Databricks · 2024 • Azure Fundamentals · Platzi · 2023 • Transfer Learning – Hugging Face · Platzi · 2023	• PLN con Python & NLTK · Platzi · 2023 • Machine Learning Práctico · Platzi · 2021 • Análisis de Negocios desde Ciencia de Datos · Platzi · 2021 • Gestión de Riesgo en Proyectos · BID · 2019
---	--

EDUCACIÓN

Maestría en Economía Universidad de Antioquia 2019 – 2022	Especialización en Estadística & Riesgo Financiero Universidad de Medellín 2016 – 2017	Ingeniería Financiera Universidad de Medellín 2010 – 2015
--	---	--